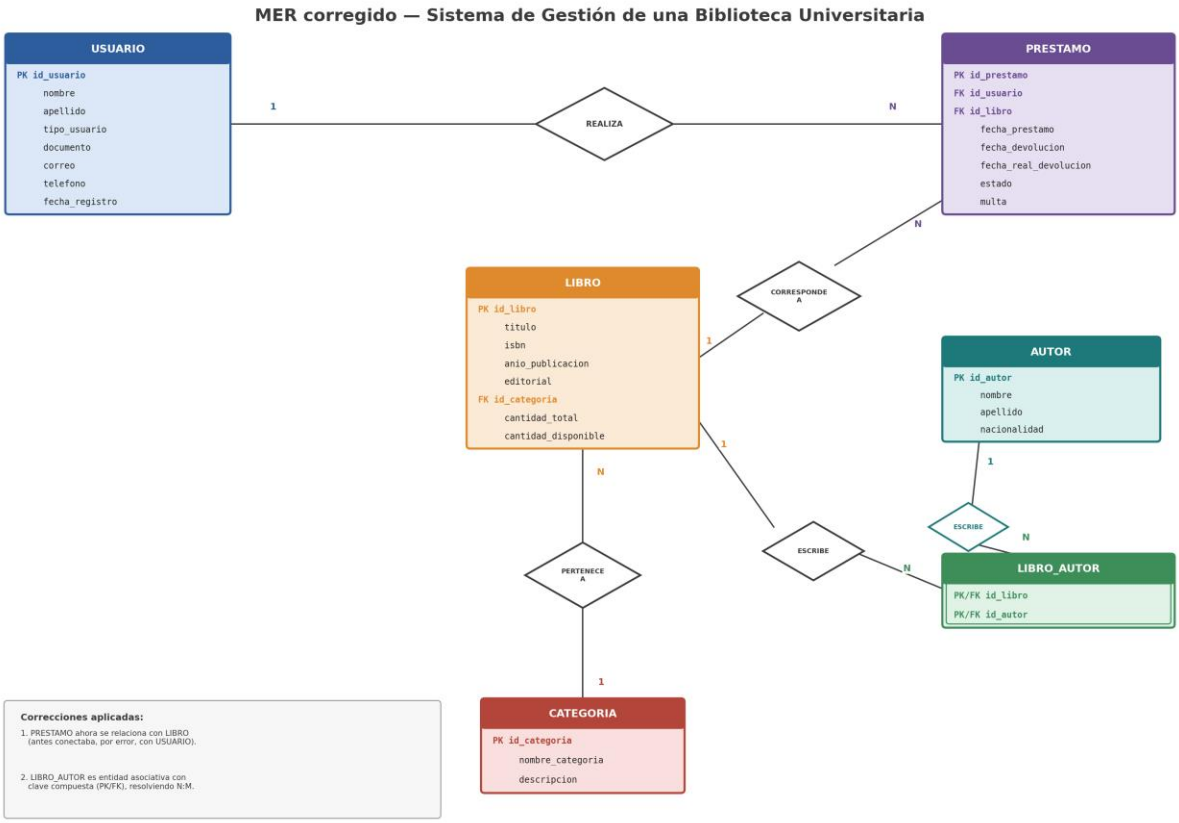
TALLER 1

Sistema de Gestión de una Biblioteca Universitaria

1. Reglas de negocio

- Un usuario puede realizar muchos préstamos, pero cada préstamo es realizado por un único usuario (relación 1:N entre USUARIO y PRESTAMO).
- Un libro puede tener muchos préstamos asociados a lo largo del tiempo, pero cada préstamo corresponde a un único libro (relación 1:N entre LIBRO y PRESTAMO).
- Un libro pertenece a una única categoría, pero una categoría puede agrupar muchos libros (relación 1:N entre CATEGORIA y LIBRO).
- Un libro puede tener uno o varios autores, y un autor puede haber escrito varios libros (relación N:M entre LIBRO y AUTOR, resuelta con la entidad asociativa LIBRO_AUTOR).
- Cada préstamo tiene un estado (Activo, Devuelto o Retrasado) y puede generar una multa cuando la devolución real ocurre después de la fecha de devolución esperada.

2. Imagen del MER evaluado y corregido



MER corregido del sistema de biblioteca universitaria

3. Consultas MySQL: creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE biblioteca_universitaria;
USE biblioteca_universitaria;
```

```
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion      TEXT
);

CREATE TABLE autor (
    id_autor      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre        VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido      VARCHAR(50) NOT NULL,
    nacionalidad  VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_usuario    ENUM('Estudiante','Docente','Administrativo') NOT NULL,
    documento       VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo          VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono        VARCHAR(20),
    fecha_registro  DATE
);
```

```
CREATE TABLE libro (
    id_libro              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo                VARCHAR(150) NOT NULL,
    isbn                  VARCHAR(20) UNIQUE,
    anio_publicacion      YEAR,
    editorial             VARCHAR(80),
    id_categoria          INT,
    cantidad_total        INT NOT NULL DEFAULT 1,
    cantidad_disponible   INT NOT NULL DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

-- Entidad asociativa: resuelve la relación N:M entre LIBRO y AUTOR
CREATE TABLE libro_autor (
    id_libro  INT,
    id_autor  INT,
    PRIMARY KEY (id_libro, id_autor),
    FOREIGN KEY (id_libro) REFERENCES libro(id_libro),
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autor(id_autor)
);

CREATE TABLE prestamo (
    id_prestamo             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario              INT NOT NULL,
    id_libro                INT NOT NULL,
    fecha_prestamo          DATE NOT NULL,
    fecha_devolucion        DATE,
    fecha_real_devolucion   DATE,
    estado                  ENUM('Activo','Devuelto','Retrasado') DEFAULT 'Activo',
    multa                   DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_libro)   REFERENCES libro(id_libro)
);
```

4. Inserción de datos (mínimo 5 registros por tabla)

```
INSERT INTO categoria (nombre_categoria, descripcion) VALUES
  ('Ficción','Libros de entretenimiento'),
  ('Ciencias','Libros de ciencias en general'),
  ('Tecnología','Libros de tecnología'),
  ('Historia','Libros de historia'),
  ('Arte','Libros de arte y diseño');

INSERT INTO autor (nombre, apellido, nacionalidad) VALUES
  ('Gabriel','García Márquez','Colombiana'),
  ('Isabel','Allende','Chilena'),
  ('George','Orwell','Británica'),
  ('Jane','Austen','Británica'),
  ('Julio','Verne','Francesa');

INSERT INTO usuario (nombre, apellido, tipo_usuario, documento, correo, telefono, fecha_registro)
VALUES
  ('Ana','Torres','Estudiante','1001234567','ana.torres@uni.edu.co','3001112233','2023-01-15'),
  ('Carlos','Ramírez','Docente','1002345678','carlos.ramirez@uni.edu.co','3002223344','2021-08-
10'),
  ('Laura','Gómez','Estudiante','1003456789','laura.gomez@uni.edu.co','3003334455','2022-02-20'),
  ('Pedro','Salas','Administrativo','1004567890','pedro.salas@uni.edu.co','3004445566','2020-11-
05'),
  ('Marta','Díaz','Estudiante','1005678901','marta.diaz@uni.edu.co','3005556677','2023-06-01');
```

```
INSERT INTO libro (titulo, isbn, anio_publicacion, editorial, id_categoria, cantidad_total,
cantidad_disponible) VALUES
  ('Cien años de soledad','978-0307474728',1967,'Sudamericana',1,3,2),
  ('La casa de los espíritus','978-8401242104',1982,'Plaza & Janés',1,2,1),
  ('1984','978-0451524935',1949,'Secker & Warburg',1,4,3),
  ('Orgullo y prejuicio','978-0141439518',1813,'T. Egerton',1,2,2),
  ('Veinte mil leguas de viaje submarino','978-8420674977',1870,'Hetzel',1,3,3);

-- Cada fila conecta un libro con su autor correspondiente
INSERT INTO libro_autor (id_libro, id_autor) VALUES
  (1,1),  -- Cien años de soledad — García Márquez
  (2,2),  -- La casa de los espíritus — Allende
  (3,3),  -- 1984 — Orwell
  (4,4),  -- Orgullo y prejuicio — Austen
  (5,5);  -- Veinte mil leguas... — Verne

INSERT INTO prestamo (id_usuario, id_libro, fecha_prestamo, fecha_devolucion,
fecha_real_devolucion, estado, multa) VALUES
  (1,1,'2024-03-01','2024-03-15',NULL,'Activo',0.00),
  (2,3,'2024-02-10','2024-02-24','2024-02-20','Devuelto',0.00),
  (3,2,'2024-01-05','2024-01-19','2024-01-25','Devuelto',5000.00),
  (4,4,'2024-03-10','2024-03-24',NULL,'Retrasado',3000.00),
  (5,5,'2024-03-20','2024-04-03',NULL,'Activo',0.00);
```